Ch4 晶圓製備（Wafer Preparation）考前重點講義

半導體製程｜依據講義 SMT_04（45 頁）＋ 0907／0914／0921／1005 上課逐字稿整理｜⭐＝老師上課強調

> 考試資訊（老師 1005 課堂公布）：期中考 10/19，範圍到第七章；線上電子化測驗，約 40 題選擇題、題目隨機排列；Open material（可帶講義、筆記、課本），自備筆電/平板並先連好校園 Wi-Fi；嚴禁使用任何 AI 工具，助教會在後方巡視螢幕。有送分題，考「基本課堂觀念」。
> → 本講義的數字表、比較表最適合考試時直接翻查。

1. 一頁速覽（考前 5 分鐘看這頁）

1. 結晶度：單晶（遷移率 1000–1500 $cm^2/V·s$）＞ 多晶（10–300，晶界阻礙電子）＞ 非晶（0.1–1）。矽是鑽石結構（FCC 變形，含 4 個四面體），每晶胞 8 顆原子、a = 5.43 Å → 原子密度 5×10^{22} cm^{-3}（數量級 10^{22} 要記）。
2. 米勒指數：截距 → 取倒數 → 化最簡整數 → 加括號 (hkl)；{hkl} 表示等效晶面族。(100)：氧化最慢、介面缺陷最少 → MOSFET／CMOS 主流；(111)：氧化最快、最硬 → BJT；(110)：功率元件、MEMS。
3. 從砂到矽：石英砂＋碳 → 冶金級矽 MGS（98%）→ 與 HCl 反應成三氯矽烷 $SiHCl_3$（TCS，蒸餾純化至 99.9999999%）→ 西門子法（$SiHCl_3 + H_2$，1100°C CVD）得半導體級多晶矽 SGS。
4. CZ 柴氏提拉法：石英坩堝熔矽（1415°C 熔點，爐溫約 1420°C），晶種旋轉提拉；流程：引晶 → 縮頸（Dash necking，排除位錯）→ 放肩 → 等徑生長 → 收尾。缺點：坩堝 SiO_2 帶來氧，石墨件帶來碳。主流、可做 300 mm。
5. FZ 區域熔煉法：無坩堝 → 氧含量低、電阻率高，適合離散功率元件；靠表面張力撐住熔區 → 直徑限制在 6–8 吋以下。
6. 晶圓加工順序：長晶 → 整形（去頭尾、直徑研磨、平邊/Notch）→ 切片 → 研磨＋邊緣圓滑 → 濕蝕刻 → CMP 拋光 → 清洗 → 檢測 → 包裝。
7. 定位：早期 ≤8 吋用平邊（Flat）標示晶向＋摻雜型態，但破壞對稱性（CMP 邊緣過磨）；現在 12 吋用 Notch（V 型缺口，寬 0.5–1 mm、深 <1 mm）＋背面雷射刻號。
8. 切片：內徑鋸（ID saw）切縫 200–300 μm、應力大；鑽石線鋸切縫 ≤100 μm、應力小、可同時切數百片 → 現行主流。
9. 吸雜（Gettering）：捕捉 Na、Cu、Fe、Ni 等金屬。內吸雜利用 CZ 殘留的氧：高溫脫氧（>1100°C，表面形成無缺陷區 DZ）→ 低溫成核（600–800°C）→ 氧沉澱造成缺陷當陷阱。外吸雜：背面噴砂、多晶矽（主流）、離子佈植、雷射。
10. 磊晶與 SOI：磊晶＝延續基板晶格的單晶薄膜，可避免 CZ 的氧碳雜質；高溫（900–1200°C）才長得成單晶。SOI 用埋入氧化層 BOX 隔離元件 → 降漏電、防閂鎖；做法 SIMOX（佈植氧＋1400°C 退火）與 Smart-Cut（佈植氫＋晶圓鍵合＋熱剝離）。

2. 重點整理

2.1 晶體結構基礎

	單晶矽 (Single crystal)	多晶矽 (Poly-Si)	非晶矽 (a-Si)
原子排列	完全規則、方向一致、長程有序	許多不同取向晶粒，有晶界（阻礙電子）	雜亂無章、無長程週期性
電子遷移率	1000–1500 $cm^2/V·s$	10–300 $cm^2/V·s$	0.1–1 $cm^2/V·s$
製程溫度	1000–1200°C	600–800°C	150–500°C

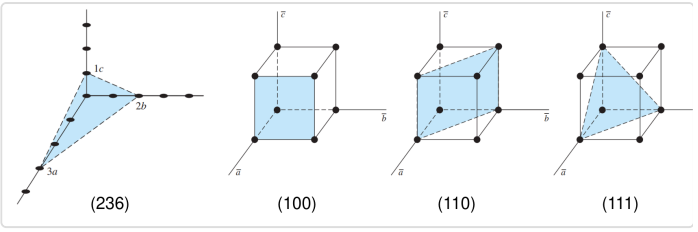
- 單位晶胞（Unit Cell）：晶體的基本重複單元，在三維空間重複排列即可建構整個晶體。
- 立方晶系：簡單立方 SC、體心立方 BCC、面心立方 FCC。
- BCC 原子密度例題（a = 5 Å）：8×1/8 + 1 = 2 顆 → $2/(5\times10^{-8})^3 = 1.6\times10^{22}$ cm^{-3}。
- 矽（鑽石結構）：角落 8×1/8 = 1、面心 6×1/2 = 3、內部 4 → 8 顆；$8/(5.43\times10^{-8})^3 = 5\times10^{22}$ cm^{-3}。

米勒指數（Miller Indices）

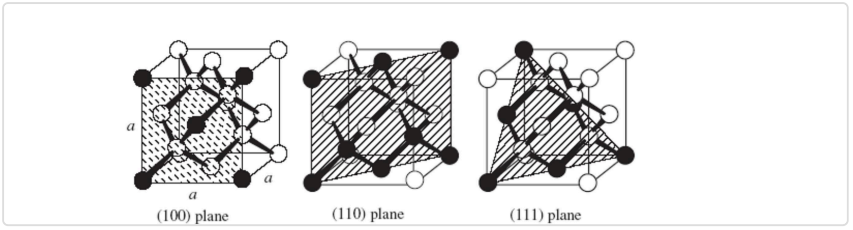
1. 求晶面在三軸上的截距（以晶格常數為單位）
2. 取倒數（與軸平行 → 截距 ∞ → 倒數 0）
3. 乘最小公倍數，化成最簡整數
4. 用小括號 (hkl) 括起

例：截距 3a、2b、1c → 倒數 1/3、1/2、1 → ×6 → (236)。

{hkl} 晶面族：因對稱而等效、性質完全相同的一組面，如 {100} 含 (100)(010)(001) 及其背面 $(\bar{1}00)(0\bar{1}0)(00\bar{1})$。



常見晶面 (236)、(100)、(110)、(111)

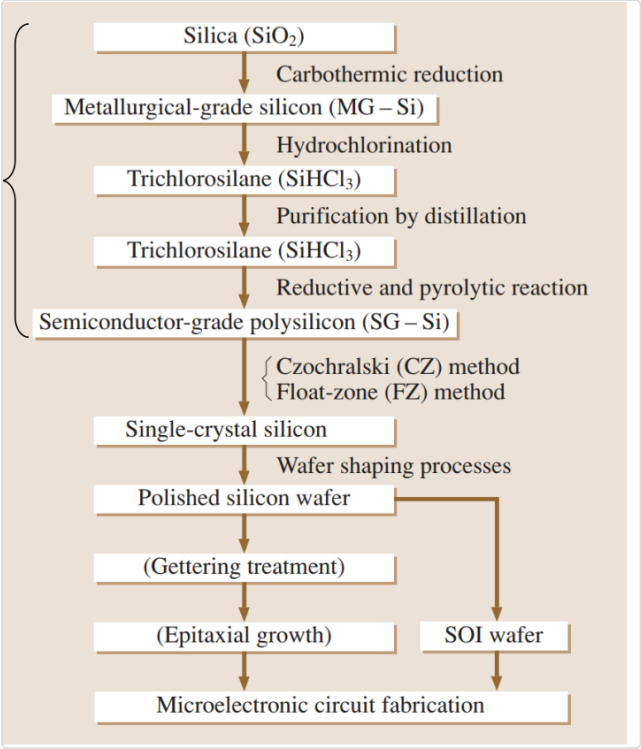


鑽石結構中的 (100)、(110)、(111) 晶面

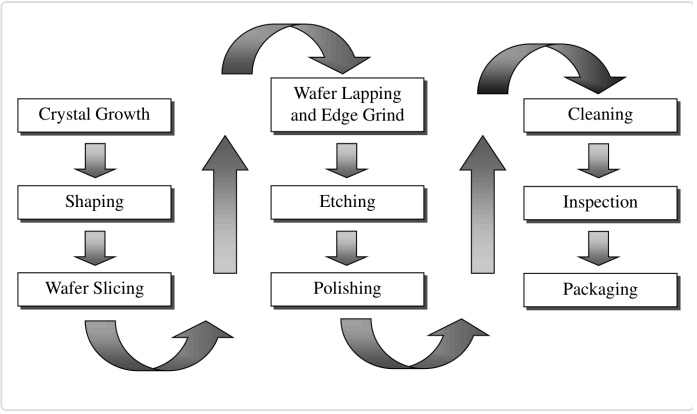
晶面	(100)	(110)	(111)
面密度 (cm^{-2})	6.78×10^{14}	9.59×10^{14}	7.83×10^{14}
氧化速率	最慢	中間	最快
硬度	最軟	中間	最硬
主要應用	MOSFET、邏輯元件（Si/SiO_2 介面缺陷最少）	功率元件、MEMS	雙極性電晶體 BJT（早期）

2.2 從砂到晶圓：全流程總覽

石英砂 SiO_2 →碳熱還原→ 冶金級矽 MGS 98% →氫氯化→ $SiHCl_3$ →蒸餾純化→ $SiHCl_3$ 99.9999999% →西門子法→ 半導體級多晶矽 SGS →破碎→ CZ / FZ 長晶 → 單晶矽棒 Ingot →晶圓成形→ 拋光晶圓 →（吸雜 / 磊晶 / SOI）→ IC 製造



講義流程圖：Silica → MG-Si → TCS → SG-Si → CZ/FZ → 晶圓 → 吸雜/磊晶/SOI



晶圓加工基本步驟（9 步）

#	步驟	重點
1	長晶 Crystal Growth	CZ / FZ
2	整形 Shaping	去頭尾、直徑研磨、平邊/Notch
3	切片 Slicing	鑽石線鋸
4	研磨 + 邊緣研磨	雙面 Lapping、Edge grind
5	蝕刻 Etching	HNO_3 + HF
6	拋光 Polishing	CMP
7–9	清洗→檢測→包裝	鐵氟龍晶圓盒 + 防潮袋充 N_2

2.3 半導體級矽（SGS）的取得

步驟	產物 / 純度	反應	條件 / 設備
1 碳熱還原	冶金級矽 MGS，98%	$SiO_2(s) + C(s) \rightarrow Si(l) + 2CO(g)$	石英砂 + 煤炭
2 氫氯化 Hydrochlorination	三氯矽烷 $SiHCl_3$ (TCS)，蒸餾後 99.9999999%（9N）	$Si(s) + 3HCl(g) \rightarrow SiHCl_3(g) + H_2(g)$	MGS 磨粉，流體化床反應器，250–350°C；冷凝成液體後送精餾塔
3 西門子法 Siemens	半導體級多晶矽 SGS（EGS）	$SiHCl_3(g) + H_2(g) \rightarrow Si(s) + 3HCl(g)$	高溫 CVD；U 型矽晶種棒通電加熱 1100°C，數天後直徑 5–10 mm → 15–20 cm

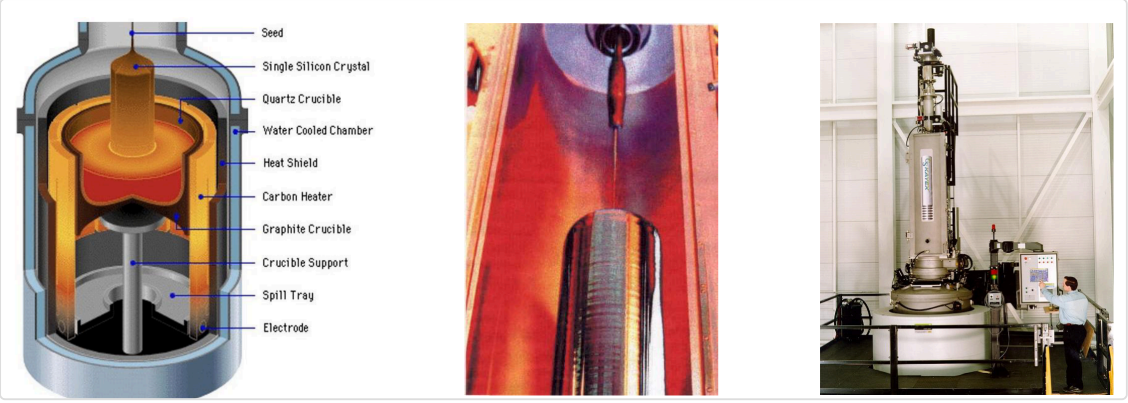
- 流體化床反應器（Fluidized Bed Reactor）：氣體由下往上以特定速度通過固體顆粒層，使顆粒懸浮翻滾、像沸騰一樣進行反應。
- 多晶矽破碎：機械破碎（碳化鎢滾輪/顎式破碎機，接觸面襯高純矽或鎢鋼）、人工破碎（無塵室中用碳化鎢錘）、粒徑篩分（大塊/中塊/碎屑）。重點是低金屬污染。



西門子反應爐示意圖（U 型多晶矽棒、$SiHCl_3 + H_2$ 進氣）與長成的多晶矽棒

2.4 柴氏提拉法（Czochralski, CZ）

- SGS 多晶矽碎塊放入石英坩堝，電阻加熱至 1415°C（矽熔點）熔化（裝料階段爐溫約 1420°C）。
- 晶種浸入熔矽、慢速旋轉並緩慢拉出，熔矽沿晶種晶向凝固；提拉 >48 小時形成晶棒（Ingot）。
- 以紅外線感應器監測固液介面的亮環，即時回饋控制提拉速率（直徑）。
- 300 mm 晶圓用的晶棒：直徑約 320 mm（留研磨餘量），長 1.5–2.0 m。



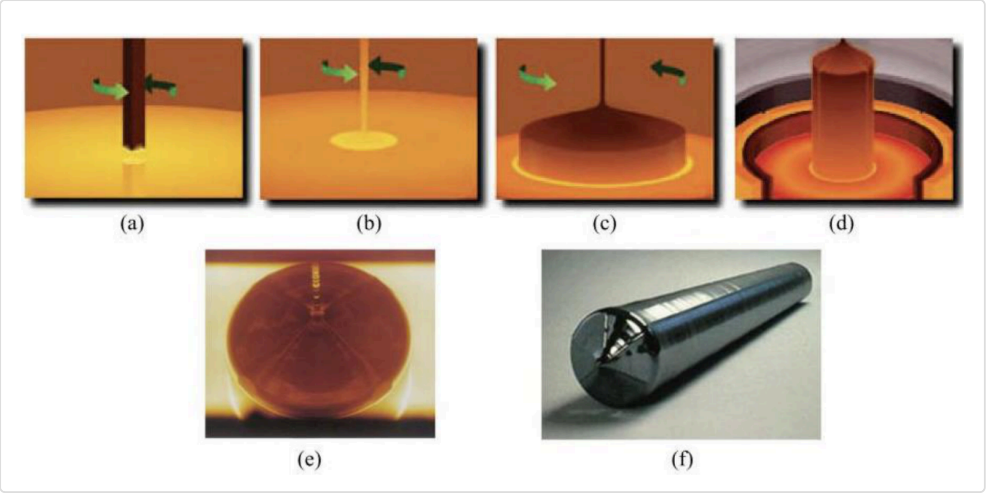
CZ 拉晶爐剖面（由上到下：Seed、單晶矽棒、石英坩堝、水冷爐體、隔熱罩、碳加熱器、石墨坩堝、坩堝支撐軸、溢料盤、電極）與實機照片

部件	功能
晶種 Seed	特定晶向的單晶小塊，引導矽原子照其晶格排列
石英坩堝 Quartz Crucible	內層，直接接觸熔矽（→ 氧的來源）
石墨坩堝 Graphite Crucible	外層；石英高溫會變軟，提供機械支撐與導熱
石墨加熱器 Carbon Heater	高功率電阻加熱器（→ 碳的來源之一）
隔熱罩 Heat Shield	減少熱散失、維持熱場均勻、保護爐壁
水冷爐體 Water Cooled Chamber	最外層金屬腔體，內有冷卻水道
坩堝支撐軸／溢料盤／電極	支撐坩堝／坩堝破裂時收集熔矽／供大電流給加熱器

CZ 拉晶步驟

階段	內容
(A) 準備	多晶矽洗淨、確認晶種方向、晶種拋光、確認摻雜類型
(B) 裝料	多晶矽入坩堝 → 固定晶種 → 蓋爐蓋 → 充惰性氣體 → 熔化（約 1420°C）
(C) 預熱	晶種停在液面上方數 mm
(D) 引晶	晶種接觸熔矽表面

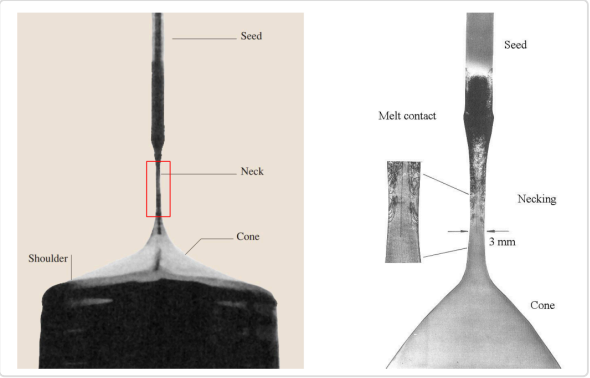
(E) 縮頸 Necking	長出直徑約 2–5 mm、比晶種更細的頸部
(F) 放肩 Shoulder	降低拉速、調降溫度 → 直徑擴大到目標尺寸
(G) 等徑生長 → 收尾	嚴格控制拉速與溫度保持均勻；最後提高溫度、加快拉速 → 直徑縮成尖點（尾錐）



(a)–(d) 引晶、縮頸、放肩、等徑；(e) 由上俯視；(f) 完成的晶棒（兩端有錐）

Dash 縮頸（Dash Necking）

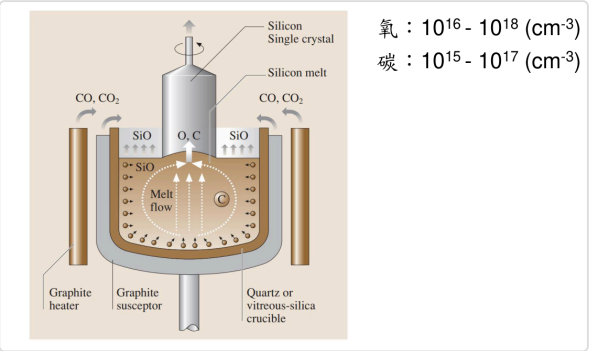
- 生產無位錯（dislocation-free）單晶的最關鍵步驟；William C. Dash，1959 年。
- 晶種接觸熔矽時熱衝擊產生位錯；位錯沿滑移面移動，當頸部夠細且拉速夠快，位錯會跑到側壁表面消失，無法進入下方晶體。



Seed → Neck（約 3 mm）→ Cone/Shoulder

CZ 的氧、碳雜質

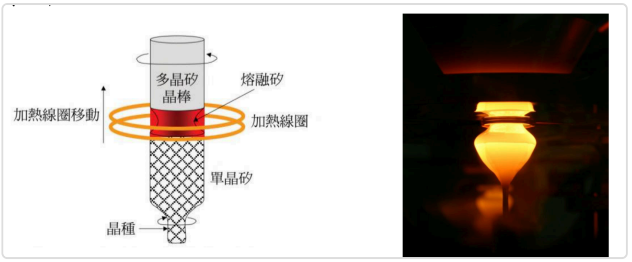
- 氧：石英坩堝溶解 $SiO_2 + Si \rightarrow 2SiO$，大部分以揮發性 SiO 從液面蒸發，部分進入晶體；濃度 10^{16}–10^{18} cm^{-3}。
- 碳：①石墨零件與氧反應產生 CO/CO_2 溶入熔矽；②原料 TCS 含碳；濃度 10^{15}–10^{17} cm^{-3}。
- 這些氧碳雜質 → 後面「磊晶」可避開；氧也可被「內吸雜」利用。



坩堝釋出 SiO（O）、石墨件產生 CO/CO_2（C）

2.5 區域熔煉法（Float Zone, FZ）與 CZ 比較

- 50–100 cm 多晶矽棒（西門子法產物）垂直放在充氬氣的反應室。
- 晶種在多晶矽棒下方；加熱線圈使線圈區域的矽熔化，線圈緩慢上移，下方矽凝固並沿晶種方向排列。
- 不用坩堝 → 氧雜質低、電阻率高 → 適合離散式功率元件。
- 熔區完全靠表面張力撐住，直徑太大會因重力崩塌 → 限制在 6–8 吋以下。



FZ 示意：加熱線圈向上移動，熔區下方凝固成單晶

比較	CZ 柴氏提拉法	FZ 區域熔煉法
坩堝	石英坩堝（＋石墨坩堝）	無坩堝
原料	SGS 多晶矽碎塊	西門子法多晶矽棒
氧/碳雜質	較高（O 10^{16}–10^{18}、C 10^{15}–10^{17} cm^{-3}）	低
電阻率	較低	高
晶圓尺寸	可到 300 mm（主流）	≤ 6–8 吋（表面張力限制）
用途	IC（邏輯、記憶體）主流	離散式功率元件
附帶好處	殘留氧可用於內吸雜	純度高

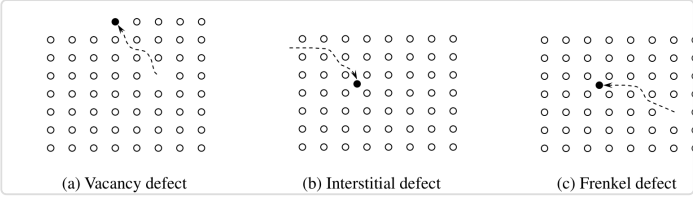
2.6 晶體缺陷

點缺陷 Point Defects

- 空位 Vacancy：晶格點上少了一個原子
- 間隙 Interstitial：多一個原子跑到不該有原子的間隙位置
- 法蘭克 Frenkel：一個原子從晶格點跳到間隙（＝空位＋間隙成對）

線缺陷 Line Defects（差排/位錯 Dislocation）

- 成因：生長/冷卻時應力累積（溫度梯度、界面不匹配、晶格失配、拉伸壓縮彎曲、切削）。
- 刃差排 Edge：一個晶面突然終止於某條線。
- 螺旋差排 Screw：晶體一部分相對另一部分剪切，形成螺旋式錯位。

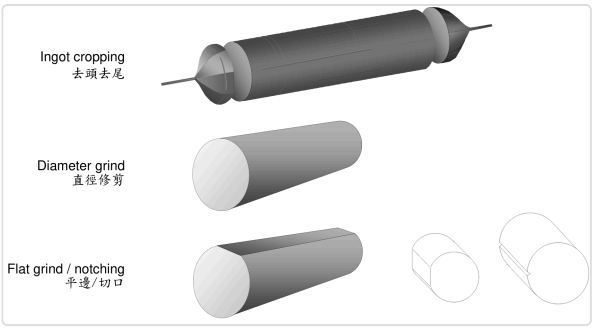


(a) 空位 (b) 間隙 (c) Frenkel 缺陷

2.7 晶棒 → 晶圓的加工

(1) 晶棒整形 Ingot Shaping

- 去頭去尾（Ingot cropping）：切掉晶種端與尾錐
- 直徑修剪（Diameter grind）：磨到標準直徑（如 320 → 300 mm）
- 平邊 / 切口（Flat grind / Notching）：標示晶向

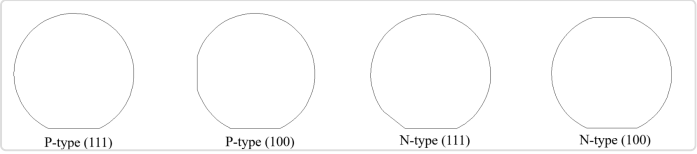


去頭尾 → 直徑研磨 → 平邊/Notch

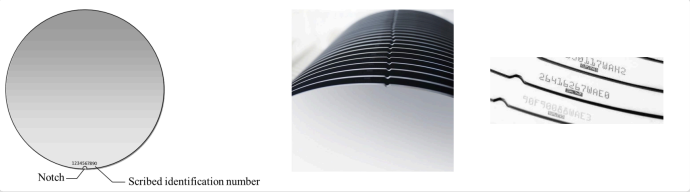
(2) 平邊（Flat）vs 缺口（Notch）

	平邊 Flat	缺口 Notch
年代/尺寸	早期 8 吋或更早	先進製程（12 吋）
功能	識別晶面 + 摻雜類型，設備定位參考	雷射掃描邊緣抓 Notch 定旋轉角度
尺寸	一段直邊	V 型，寬 0.5–1 mm、深 <1 mm
缺點/優點	破壞對稱性：CMP 時平邊處下壓力不一致→過度研磨；研磨墊經平邊產生壓縮反彈 → 附近 Die 良率較低	幾乎不影響對稱性，有利精密高速設備

- 晶圓出廠背面有雷射刻號（Laser scribe），可追蹤 Wafer ID、Lot number、晶向、摻雜類型。



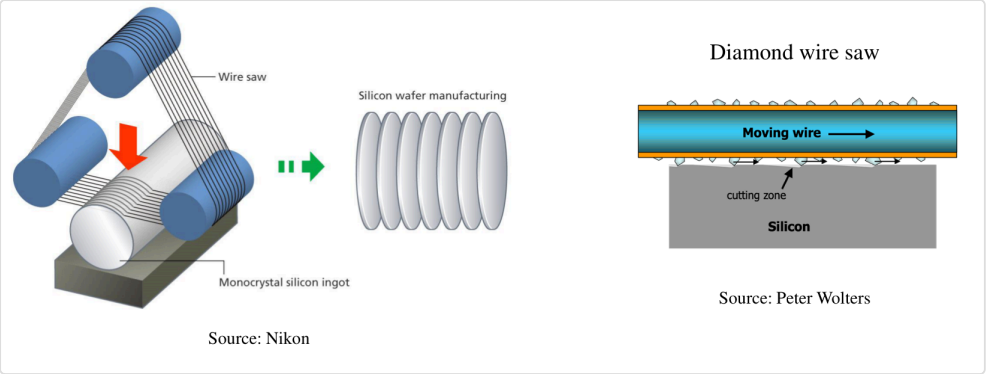
平邊組合用來區分 P/N 型與 (111)/(100)



Notch 與雷射刻號

(3) 切片 Wafer Slicing

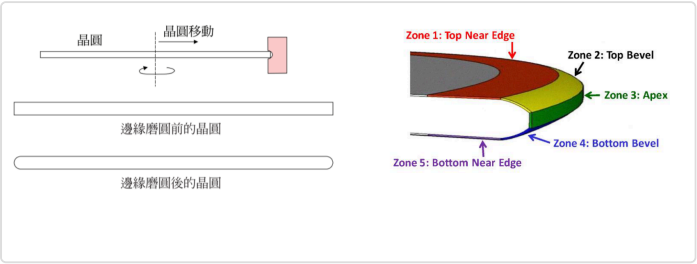
	內徑鋸 ID Saw（早期）	鑽石線鋸 Diamond Wire Saw（現行）
切縫 kerf	200–300 μm，損失大量純矽且無法回收	≤100 μm，矽損耗少
應力 / 表面	熱應力、切削力大 → 劃痕裂縫多，後續拋光負擔大	接觸面積小、應力低、表面平整、粗糙度低
產能	慢；加快進給易彎曲或破片	多線切割機可同時張數百條線
結構	環形鋸片內緣鍍鑽石	金剛石顆粒鍍在鋼絲或鎢絲上，磨耗均勻、壽命長



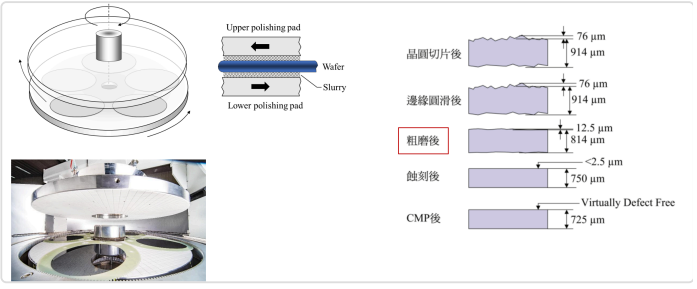
多線鑽石線鋸：一次把晶棒切成許多片

(4) 邊緣研磨 → 雙面研磨 → 濕蝕刻 → CMP

步驟	目的	方法 / 化學
邊緣研磨 Edge Grinding	剛切好邊緣 90° 直角＋微裂痕，矽極脆，易崩角（Chipping）；銳角應力集中、裂紋會往中心蔓延	把邊緣磨成圓弧形，大幅提升機械強度
雙面研磨 Double Sided Lapping	快速去除多餘材料與切片造成的表面損傷	機械加壓雙面研磨；研磨漿＝懸浮氧化鋁（Al_2O_3）微粒的甘油
濕式蝕刻 Wet Etch	去除切片/磨邊/研磨的微粒與損傷（損傷可深達 ~10 μm）→ 兩面各移除約 10 μm	HNO_3 氧化 Si→SiO_2，HF 再蝕刻 SiO_2 $3Si + 4HNO_3 + 18HF \rightarrow 3H_2SiF_6 + 4NO + 8H_2O$
化學機械研磨 CMP	得到鏡面、幾乎無缺陷的表面	晶圓壓在旋轉研磨墊上；研磨漿＝約 100 Å SiO_2 微粒＋NaOH 水溶液；NaOH 把 Si 氧化成 SiO_2，SiO_2 微粒再磨掉
包裝 Cassette	防污染、防氧化	鐵氟龍晶圓盒（抗腐蝕、耐高溫、低微粒、抗靜電）＋防潮袋充 N_2



邊緣研磨前後；邊緣分 5 區（Top near edge、Top bevel、Apex…）



雙面研磨機與各步驟後的厚度/表面粗糙度變化

階段	切片後	邊緣圓滑後	粗磨（Lapping）後	蝕刻後	CMP 後
厚度（講義例）	914 μm	914 μm	814 μm	750 μm	725 μm
表面起伏/損傷	76 μm	76 μm	12.5 μm	<2.5 μm	Virtually defect free

補充（0907 課堂）：標準 12 吋晶圓出廠厚度約 775 μm；真正有電路的主動層只在表面約 5–10 μm（<1%），留厚基板是為了耐熱循環與機械應力；封裝前會背磨（Backside grinding）到 100 μm 以下。

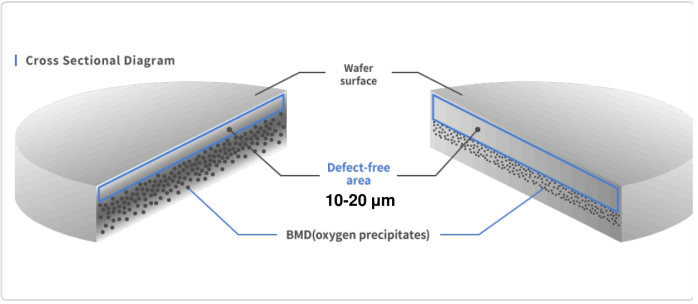
2.8 吸雜處理（Gettering）

吸雜區（Gettering zone）：在晶圓中專門捕捉有害雜質（主要是金屬：Na、Cu、Fe、Ni）的區域，讓雜質遠離元件工作區，避免漏電或失效。

內吸雜 Intrinsic Gettering（IG）

利用 CZ 法殘留的間隙氧，以熱處理形成氧沉澱：

1. 高溫脫氧（>1100°C）：表面的氧向外擴散 → 表面氧濃度低，形成無缺陷區 DZ（Denuded Zone，約 10–20 μm）給元件用。
2. 低溫成核（600–800°C）：內部過飽和的氧聚集成微小氧沉澱核。
3. （老師補充）高溫生長：沉澱核長大（BMD），對晶格產生應力 → 產生錯位/疊層缺陷 → 成為捕捉金屬的「陷阱」。



表面 10–20 μm 無缺陷區，內部為氧沉澱 BMD

外吸雜 Extrinsic Gettering（EG）：在晶圓**背面**人為製造損傷或缺陷

方法	原理
噴砂 Sandblasting	SiO_2/Al_2O_3 粉末高速噴擊背面 → 微裂與位錯
背面多晶矽（產業主流之一）	CVD 在背面鍍 0.5–2.0 μm 多晶矽，利用晶界捕捉金屬
離子佈植	佈植氬（撞擊造成物理損傷）、磷（與金屬離子形成配合物）
雷射燒蝕	背面局部熔化、快速冷卻 → 高應力與高位錯密度

2.9 磊晶（Epitaxy）

- 定義：在單晶基板上沉積單晶薄膜，且延續基板晶格結構（不會變多晶或非晶）——這是和一般沉積最大的不同。
- 同質磊晶 Homoepitaxy：相同材料，例 p-Si on n-Si。異質磊晶 Heteroepitaxy：不同材料，例 GaN on Al_2O_3（藍寶石）；受晶格常數不匹配限制，難度高。
- 為什麼要磊晶：①提供與基板不同的特性（如 n 型晶圓上長 p 型層）；②避免 CZ 的氧碳雜質 → 提高元件速度與壽命；③成本高，但高性能 IC 必要。
- 主要由晶圓製造商製作；方法有氣相磊晶 VPE、分子束磊晶 MBE。
- 溫度決定結構：高溫原子表面遷移率高 → 找到晶格位置 → 單晶；低溫 → 多處成核 → 多晶/非晶。
  單晶矽 900–1200°C／多晶矽 600–800°C／非晶矽 300–500°C。
- 反應（約 1000–1100°C）：$SiH_4 \rightarrow Si + 2H_2$、$SiH_2Cl_2 \rightarrow Si + 2HCl$、$SiHCl_3 + H_2 \rightarrow Si + 3HCl$
- 含氯源（$SiHCl_3$、SiH_2Cl_2）的好處：副產物 HCl 可選擇性蝕刻表面雜質（O、C、金屬），保持界面潔淨，並抑制腔壁沉積避免二次污染。
- 原位摻雜 In-situ doping：通入 AsH_3、PH_3（N 型）或 B_2H_6（P 型），與矽同步沉積。

2.10 絕緣體上矽（SOI, Silicon-on-Insulator）

在表層矽與基板之間放一層埋入氧化層（BOX, Buried Oxide），把元件與周圍完全隔離 → 減少干擾和漏電、防閂鎖（Latch-up），提高速度與性能。

SIMOX（Separation by Implantation of Oxygen）

1. 把氧離子佈植入矽基板，形成富氧層；埋氧深度由佈植能量控制。
2. 1400°C 高溫退火，Si 與 O 反應形成 SiO_2 埋藏層。

Smart-Cut（氫佈植＋晶圓鍵合）

1. (a) 晶圓 A 表面長 SiO_2，再佈植氫
2. (b) 形成富氫層
3. (c) 晶圓 A 翻轉
4. (d) A 的 SiO_2 與晶圓 B 鍵合（Bonding）
5. (e) 加熱 → 氫形成微氣泡與裂縫 → A 沿富氫層熱剝離（A 可回收再用）

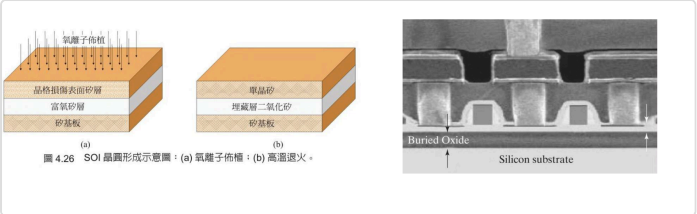
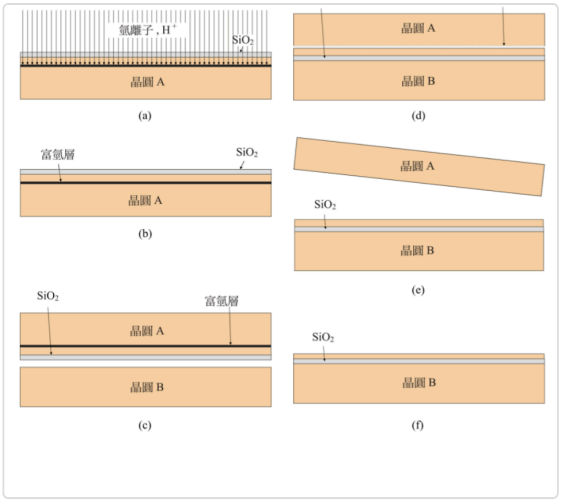


圖 4.26 SOI 晶圓形成示意圖：(a) 氧離子佈植；(b) 高溫退火。

SIMOX：(a) 氧離子佈植 (b) 高溫退火形成埋藏 SiO_2；右為 SOI 元件剖面

6. (f) CMP + 清洗完成



Smart-Cut 流程 (a)–(f)

3. ⭐ 老師上課特別強調

說明：本章的 CZ/FZ、切片、研磨等段落在現有逐字稿中幾乎沒有展開講解（以講義為準）；以下是老師在 0907、0914、0921、1005 課堂中與本章相關、明確強調或花較多時間的地方。

⭐ 矽原子密度 ~10^{22} cm^{-3}「建議記住」（0914、0921）

- 固態材料原子密度數量級基準 = 10^{22} cm^{-3}；矽 = 5×10^{22} cm^{-3}。和摻雜濃度（輕摻 10^{14}–10^{15}、中摻 10^{16}–10^{17}、重摻 10^{18}–10^{19}）對比，就能算出 ppm 等比例。
- 課堂例題：BCC、a = 5 Å → 2 顆原子 → 1.6×10^{22} cm^{-3}；矽 8 顆原子（1+3+4）、a = 5.43 Å → 5×10^{22} cm^{-3}。會算「晶胞內原子數」是關鍵。

⭐ 晶向選擇：為什麼 CMOS 用 (100)（0921）

- (100) 自 1990 年代起是先進 CMOS 主流：在 (100) 上長 SiO_2，Si/SiO_2 介面缺陷密度最低、介面品質最好。
- (111)：早期 BJT 常用，現代 MOSFET 少用；(110)：對稱性低，用於特殊功率元件或 MEMS。
- 米勒指數四步驟（截距 → 倒數 → 最簡整數 → 括號）、與軸平行時倒數為 0；{hkl} = 性質完全相同的晶面族。

⭐ 磊晶：定義、優點、溫度與化學（1005 開頭約 15 分鐘）

- 磊晶「以基板晶格為模板」延續成長；條件不對就退化成多晶/非晶。
- 老師強調磊晶的價值：CZ 晶棒因石英坩堝（SiO_2）+碳加熱件，一定殘留氧、碳；磊晶用氣相沉積（CVD 原理）可避開這些雜質。
- BJT 範例：底部是 CZ 晶圓（P 型）、上面整片 N 型磊晶層；埋入層、P^+ 隔離、射極、基極等是後續擴散/離子佈植做的局部區域，不是磊晶。
- 產業分工：環球晶、台勝科等矽晶圓廠長晶切片拋光後直接做磊晶出貨；或由拋光晶圓廠出素片，委外磊晶代工。磊晶成本高，主要用在高階邏輯 IC（CPU/GPU）。
- DCS 熱裂解：$SiH_2Cl_2 \rightarrow Si(s) + 2HCl(g)$（約 1100°C）；溫度 ↔ 單晶/多晶/非晶的對應；HCl 副產物有「自我清潔」效果；原位摻雜 AsH_3、PH_3、B_2H_6。

⭐ SOI：SIMOX 與 Smart-Cut 步驟（1005）

- 動機：傳統平面 MOSFET 微縮後，基板漏電嚴重、易閂鎖（Latch-up）；BOX 把漏電路徑切斷。
- SIMOX：高劑量 O^+ 佈植 → 約 1400°C 退火 → 連續 SiO_2 埋層，表面留超薄單晶矽。
- Smart-Cut：A 熱氧化 → 佈植 H^+ → 翻轉與 B 鍵合 → 中溫加熱使氫聚成微氣泡、整片剝離（A 回收）→ CMP ＋退火。注意 SIMOX 佈植「氧」、Smart-Cut 佈植「氫」。

⭐ 吸雜 Gettering：內吸雜三步驟＋外吸雜四方法（1005）

- 內吸雜利用 CZ 的間隙氧（O_i）：①高溫外擴散（>1100°C）→ 表層形成無缺陷區 DZ，用來做元件；②中低溫成核；③再升溫使氧沉澱長大，誘發位錯，捕捉金屬。（講義寫兩步，老師講三步，考試以「高溫脫氧 → 低溫成核」順序為核心）
- 外吸雜（背面）：噴砂、背面多晶矽（晶界捕捉）、離子佈植（Ar 損傷／P 形成捕捉阱）、雷射損傷。

⭐ 晶圓尺寸、Notch 與厚度（0907 導論）

- 尺寸演進：2 → 4 → 5 → 6 → 8（200 mm）→ 12 吋（300 mm）→ 18 吋（450 mm）；1 inch ≈ 25.4 mm（課堂用 ÷25 快速估算）。晶圓越大，邊緣浪費比例越低、每片 Die 越多、單顆成本越低。
- Notch：12 吋等先進晶圓邊緣的小凹槽，給自動化機台辨識晶向、定位對準（機台 EFEM/Aligner 也是用雷射掃 Notch 對位）。
- 12 吋晶圓厚約 775 μm；主動層只有表面 5–10 μm。

4. 名詞對照表

中文	English	一句話定義
單晶 / 多晶 / 非晶	Single crystal / Polycrystalline / Amorphous	長程有序 / 多晶粒有晶界 / 無長程週期
單位晶胞	Unit cell	三維重複排列即可構成整個晶體的基本單元
米勒指數	Miller indices (hkl)	以截距倒數化成最簡整數表示晶面
晶面族	Family of planes {hkl}	因對稱而等效、性質相同的一組晶面
鑽石結構	Diamond cubic structure	FCC 變形、含 4 個四面體，每晶胞 8 顆原子（矽）
冶金級矽	Metallurgical-grade Si (MGS)	石英砂碳熱還原所得，純度約 98%
三氯矽烷	Trichlorosilane, $SiHCl_3$ (TCS)	MGS 與 HCl 反應生成的含矽氣體，可蒸餾純化
流體化床反應器	Fluidized bed reactor	上升氣流使顆粒懸浮翻滾進行反應的設備
西門子法	Siemens process	$SiHCl_3 + H_2$ 在 1100°C 矽棒上 CVD 沉積高純多晶矽
半導體級矽 / 電子級矽	SGS / EGS	西門子法得到的超高純多晶矽
柴氏（柴可拉斯基）提拉法	Czochralski (CZ) method	石英坩堝熔矽、晶種旋轉提拉長單晶
區域熔煉法（浮區法）	Float zone (FZ) method	無坩堝、移動加熱線圈使熔區通過矽棒長單晶
晶種 / 晶棒	Seed / Ingot	決定晶向的小單晶 / 拉出的單晶矽柱
縮頸	Dash necking	長一段細頸把位錯排出，得無位錯單晶
放肩 / 等徑生長	Shoulder / Body growth	直徑擴大到目標 / 固定直徑生長

空位 / 間隙 / 法蘭克缺陷	Vacancy / Interstitial / Frenkel defect	少原子 / 多原子在間隙 / 原子從格點跳到間隙
刃差排 / 螺旋差排	Edge / Screw dislocation	晶面終止於一線 / 剪切造成螺旋錯位
平邊 / 缺口	Flat / Notch	早期定位晶向+摻雜 / 12 吋 V 型定位缺口
雷射刻號	Laser scribe	晶圓背面追蹤 ID、Lot、晶向、摻雜的標記
內徑鋸 / 鑽石線鋸	ID saw / Diamond wire saw	舊式環形鋸片 / 鍍鑽石鋼絲多線切割
切縫損失	Kerf loss	切割時被磨掉的矽寬度
崩角	Chipping	晶圓銳利邊緣碰撞造成的破損
雙面研磨	Double-sided lapping	Al_2O_3 + 甘油研磨漿去除切片損傷
化學機械研磨	Chemical mechanical polishing (CMP)	NaOH 氧化 + SiO_2 微粒磨削的拋光
吸雜 / 內吸雜 / 外吸雜	Gettering / Intrinsic / Extrinsic	捕捉金屬雜質 / 用體內氧沉澱 / 用背面損傷
無缺陷區	Denuded zone (DZ)	表面脫氧後無氧沉澱的元件區（10–20 μm）
磊晶（同質 / 異質）	Epitaxy (Homo- / Hetero-)	延續基板晶格的單晶薄膜（同材料 / 不同材料）
氣相磊晶 / 分子束磊晶	VPE / MBE	兩種主要磊晶方法
原位摻雜	In-situ doping	磊晶時同時通入摻雜氣體
絕緣體上矽	Silicon-on-Insulator (SOI)	矽層下有埋入氧化層，隔離元件
埋入氧化層	Buried oxide (BOX)	SOI 中的 SiO_2 絕緣層
佈植氧隔離	SIMOX	佈植氧 + 1400°C 退火形成 BOX
智慧剝離	Smart-Cut	氫佈植 + 晶圓鍵合 + 熱剝離製 SOI

5. 公式與重要數字

化學反應

用途	反應式
碳熱還原 → MGS	$SiO_2 + C \rightarrow Si + 2CO$
氫氯化 → TCS	$Si + 3HCl \rightarrow SiHCl_3 + H_2$
西門子法 → SGS	$SiHCl_3 + H_2 \rightarrow Si + 3HCl$
坩堝溶解（氧來源）	$SiO_2 + Si \rightarrow 2SiO$
濕蝕刻	$3Si + 4HNO_3 + 18HF \rightarrow 3H_2SiF_6 + 4NO + 8H_2O$
磊晶（矽烷）	$SiH_4 \rightarrow Si + 2H_2$
磊晶（DCS）	$SiH_2Cl_2 \rightarrow Si + 2HCl$
磊晶（TCS）	$SiHCl_3 + H_2 \rightarrow Si + 3HCl$
摻雜（~1000°C）	$AsH_3 \rightarrow As + 3/2\ H_2$; $PH_3 \rightarrow P + 3/2\ H_2$; $B_2H_6 \rightarrow 2B + 3H_2$

數字速查

項目	數值
Si 晶格常數	5.43 Å
Si 熔點（CZ 加熱）	1415°C（爐溫約 1420°C）
MGS / TCS 純度	98% / 99.9999999%
氫氯化溫度	250–350°C
西門子法溫度	1100°C；棒 5–10 mm → 15–20 cm
CZ 提拉時間	>48 小時
300 mm 用晶棒	直徑約 320 mm、長 1.5–2.0 m
縮頸直徑	2–5 mm（Dash, 1959）
CZ 氧 / 碳濃度	10^{16}–10^{18} / 10^{15}–10^{17} cm^{-3}
FZ 多晶矽棒長 / 尺寸上限	50–100 cm / 6–8 吋
Notch	寬 0.5–1 mm、深 <1 mm
切縫（ID 鋸 / 線鋸）	200–300 μm / ≤100 μm

原子密度

密度 = 晶胞內原子數 / a^3

- BCC：$2/(5\times10^{-8})^3 = 1.6\times10^{22}\ cm^{-3}$
- Si：$8/(5.43\times10^{-8})^3 = 5\times10^{22}\ cm^{-3}$

濕蝕刻移除量	每面約 10 μm
CMP 研磨粒	SiO_2 約 100 Å + NaOH
內吸雜溫度	脫氧 >1100℃；成核 600–800℃
DZ 厚度	10–20 μm
背面多晶矽厚	0.5–2.0 μm
磊晶溫度	單晶 900–1200 / 多晶 600–800 / 非晶 300–500℃
SIMOX 退火	1400℃
面密度 (100)/(110)/(111)	6.78 / 9.59 / 7.83 $\times10^{14}\ cm^{-2}$
遷移率 單晶/多晶/非晶	1000–1500 / 10–300 / 0.1–1 $cm^2/V\cdot s$

6. 自我檢測（附答案）

1. 矽單位晶胞（鑽石結構）內有幾顆原子？ (A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 14
   答：(C) 8 = 角落 1 ＋ 面心 3 ＋ 內部 4。
2. 矽晶格常數 5.43 Å，原子密度約為？ (A) 5×10^{14} (B) 1.6×10^{22} (C) 5×10^{22} (D) 10^{18} cm^{-3}
   答：(C)。(B) 是 a=5 Å 的 BCC 例題。
3. 某晶面截距為 3a、2b、1c，其米勒指數為？
   答：(236)：倒數 1/3、1/2、1 → ×6 → 2、3、6。
4. 先進 CMOS／MOSFET 最常用哪個晶向？為什麼？
   答：(100)；Si/SiO_2 介面缺陷密度最低（氧化速率最慢）。(111) 多用於 BJT，(110) 用於功率元件/MEMS。
5. 下列何者氧化速率最快、硬度最硬？ (A)(100) (B)(110) (C)(111)
   答：(C) (111)。
6. 依序寫出從石英砂到半導體級多晶矽的三個步驟與中間產物。
   答：碳熱還原 → MGS（98%）；與 HCl 氫氯化（流體化床，250–350°C）→ $SiHCl_3$，蒸餾純化；西門子法 $SiHCl_3 + H_2$（1100°C CVD）→ SGS。
7. CZ 拉晶中，用來排除位錯、得到無位錯單晶的關鍵步驟是？ (A) 放肩 (B) 縮頸 (C) 等徑生長 (D) 收尾
   答：(B) Dash 縮頸：細頸＋快拉速，位錯跑到側壁消失。
8. CZ 晶棒中的氧、碳雜質分別從哪裡來？
   答：氧：石英坩堝溶解 $SiO_2 + Si \rightarrow 2SiO$；碳：石墨零件與氧反應的 CO/CO_2 溶入，以及 TCS 原料含碳。
9. 比較 CZ 與 FZ（坩堝、雜質、電阻率、尺寸、用途）。
   答：CZ 有石英坩堝、氧碳較多、可做 300 mm、IC 主流；FZ 無坩堝、氧低、電阻率高、靠表面張力所以 ≤6–8 吋、用於離散功率元件。
10. 為什麼 12 吋晶圓用 Notch 而不用平邊？
    答：平邊破壞對稱性，CMP 時平邊處壓力不均造成過度研磨、附近 Die 良率低；Notch 僅寬 0.5–1 mm、深 <1 mm，幾乎不影響對稱性，雷射掃描即可定位。
11. 鑽石線鋸相對內徑鋸的優點（至少三項）。
    答：切縫 ≤100 μm（ID 鋸 200–300 μm）矽損耗少；應力低、表面平整粗糙度低；可同時張數百條線一次切多片；磨耗均勻壽命長。
12. 晶圓濕式蝕刻使用哪些酸？各自作用？
    答：HNO_3 把 Si 氧化成 SiO_2，HF 蝕刻 SiO_2；$3Si + 4HNO_3 + 18HF \rightarrow 3H_2SiF_6 + 4NO + 8H_2O$，每面去除約 10 μm。
13. 晶圓 CMP 研磨漿成分？ (A) Al_2O_3＋甘油 (B) SiO_2 微粒＋NaOH (C) HNO_3＋HF (D) 鑽石粉＋水
    答：(B)。(A) 是雙面研磨（Lapping）用的研磨漿。
14. 內吸雜的原理與兩個主要熱處理步驟？
    答：利用 CZ 殘留氧：先高溫脫氧（>1100°C）使表面形成無缺陷區 DZ；再低溫成核（600–800°C）使內部形成氧沉澱，產生缺陷捕捉 Na、Cu、Fe、Ni 等金屬。
15. 外吸雜中，目前產業主流且利用「晶界」捕捉金屬的方法是？
    答：背面 CVD 沉積 0.5–2.0 μm 多晶矽。
16. 磊晶若在 600–800°C 沉積，矽會長成什麼結構？為什麼？
    答：多晶矽；溫度低、原子表面遷移率不足，產生多個成核點。單晶需 900–1200°C。
17. SIMOX 與 Smart-Cut 各佈植什麼元素？如何形成 SOI？
    答：SIMOX 佈植氧，1400°C 退火形成 SiO_2 埋層；Smart-Cut 佈植氫，把晶圓 A 的氧化層與晶圓 B 鍵合，加熱使富氫層產生氣泡裂縫而剝離，最後 CMP。